

## Lab 02

### Variables and I/O (Input/Output)

#### เพิ่มเติมคำสั่ง **printf()**

คำสั่ง `printf()` เป็นฟังก์ชันสำหรับใช้แสดงผลกลุ่มของตัวอักษรในรูปแบบ Formatted String ออกทางจอภาพของผู้ใช้งาน โดยปกติแล้ว ฟังก์ชัน `printf()` มีลักษณะดังนี้

```
printf ("formatted_string", arguments_list);
```

โดยที่ "**formatted\_string**" คือชุดอักษรที่ต้องการพิมพ์ออกทางจอภาพ ชุดอักษรนี้อาจมี Format Specifier เพื่อใช้พิมพ์ค่าของข้อมูลจากตัวแปรหรือค่าของข้อมูลโดยตรง และ **arguments\_list** คือค่าข้อมูลหรือตัวแปรที่จับคู่กับ Format Specifier ใน "**formatted\_string**"

สำหรับ Format Specifier เป็นตัวจัดรูปแบบการแสดงผลของข้อมูล ปกติมีรูปแบบดังนี้

```
%[flags][width][.precision][length]specifier
```

สำหรับตัว **specifier** คือรูปแบบข้อมูลที่ต้องการแทรกให้เป็นส่วนหนึ่งของผลลัพธ์ที่จะใช้แสดงผล และใช้ตีความหมายของค่าข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ใน **arguments\_list** (ขึ้นต้นด้วยสัญลักษณ์ % เสมอ)

| specifier            | Output                                             | Example      |
|----------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| <b>d</b> or <b>i</b> | Signed decimal integer                             | 392          |
| <b>u</b>             | Unsigned decimal integer                           | 7235         |
| <b>o</b>             | Unsigned octal                                     | 610          |
| <b>x</b>             | Unsigned hexadecimal integer                       | 7fa          |
| <b>X</b>             | Unsigned hexadecimal integer (uppercase)           | 7FA          |
| <b>f</b>             | Decimal floating point, lowercase                  | 392.65       |
| <b>F</b>             | Decimal floating point, uppercase                  | 392.65       |
| <b>e</b>             | Scientific notation (mantissa/exponent), lowercase | 3.9265e+2    |
| <b>E</b>             | Scientific notation (mantissa/exponent), uppercase | 3.9265E+2    |
| <b>g</b>             | Use the shortest representation: %e or %f          | 392.65       |
| <b>G</b>             | Use the shortest representation: %E or %F          | 392.65       |
| <b>a</b>             | Hexadecimal floating point, lowercase              | -0xc.90fep-2 |
| <b>A</b>             | Hexadecimal floating point, uppercase              | -0XC.90FEP-2 |
| <b>c</b>             | Character                                          | a            |
| <b>s</b>             | String of characters                               | sample       |
| <b>p</b>             | Pointer address                                    | b8000000     |
| <b>%</b>             | Write a single '%' to the stream.                  | %            |

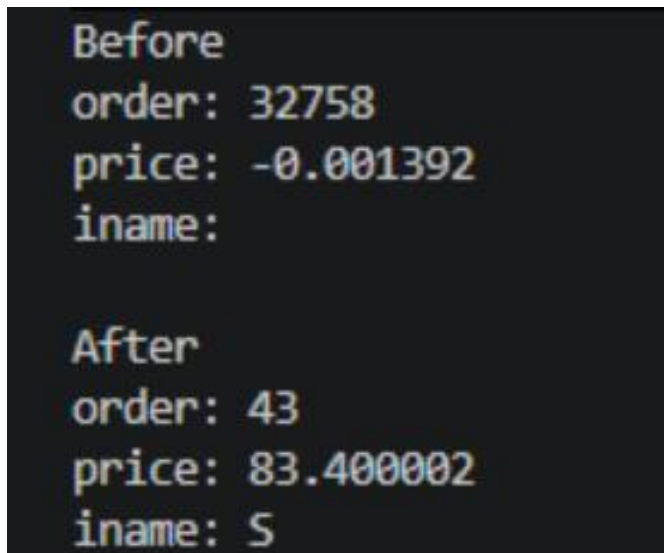
## Lab 02

**L02E1** ให้นักศึกษาทดลองสร้าง (Declare) ตัวแปร แล้วแสดงผลค่าของตัวแปร จากนั้นลองใส่ (Assign) ค่าใหม่ให้กับตัวแปร แล้วแสดงผลอีกครั้ง ตาม Code ต่อไปนี้ แล้วบันทึกผลที่คอมพิวเตอร์แสดงผล

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int order;
    float price;
    char iname;
    printf("Before\n");
    printf("order: %d\n", order);
    printf("price: %f\n", price);
    printf("iname: %c\n", iname);
    order = 43;
    price = 83.40;
    iname = 'S';
    printf("\nAfter\n");
    printf("order: %d\n", order);
    printf("price: %f\n", price);
    printf("iname: %c\n", iname);
    return 0;
}
```

ผลที่ได้



```
Before
order: 32758
price: -0.001392
iname:

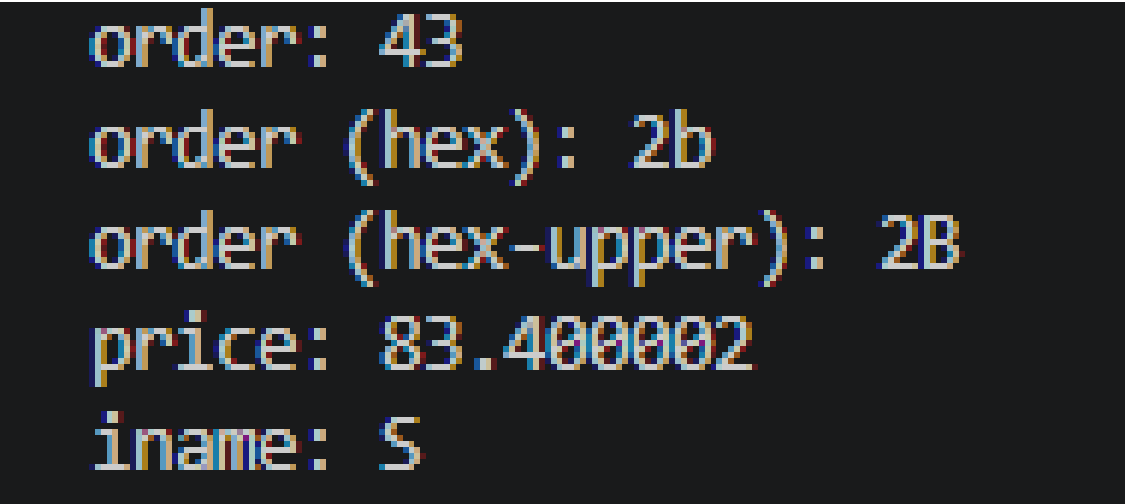
After
order: 43
price: 83.400002
iname: S
```

**L02E2** ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมใหม่ โดยดัดแปลงจากข้อ L02E1 โดยรวมส่วน Declare และ Assignment เข้าด้วยกันกลายเป็นการ Initialization ตัวแปร จากนั้นแสดงผล ตาม Code ต่อไปนี้

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int order = 43;
    float price = 83.40;
    char iname = 'S';
    printf("order: %d\n", order);
    printf("order (hex): %x\n", order);
    printf("order (hex-upper): %X\n", order);
    printf("price: %f\n", price);
    printf("iname: %c\n", iname);
    return 0;
}
```

ผลที่ได้

A screenshot of a terminal window showing the output of the C program. The text is displayed in a monospaced font with a light blue/cyan color on a black background. The output consists of five lines, each corresponding to a printf statement in the code above. The first line shows 'order: 43'. The second line shows 'order (hex): 2b'. The third line shows 'order (hex-upper): 2B'. The fourth line shows 'price: 83.400002'. The fifth line shows 'iname: S'.

```
order: 43
order (hex): 2b
order (hex-upper): 2B
price: 83.400002
iname: S
```

**L02E3**

ให้นักศึกษาทดลองสร้างตัวแปร

และทดลองใช้งานคำสั่ง

scanf

เพื่อรับข้อมูลและแสดงผลข้อมูลชนิดต่าง ๆ ตาม Code ต่อไปนี้

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int order;
    float price;
    char iname;
    printf("Snack shop\n\n");
    printf("Enter number of order: ");
    scanf("%d", &order);
    printf("Enter price per order: ");
    scanf("%f", &price);
    printf("Enter customer initial: ");
    scanf(" %c", &iname);
    printf("\nSnack price %f, ordered %d\n", price, order);
    printf("Ordered by %c\n", iname);
    return 0;
}
```

**ผลที่ได้**

## Snack shop

Enter number of order: 20

Enter price per order: 200

Enter customer initial: Y

Snack price 200.000000, ordered 20

Ordered by Y

**L02Q1** ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลปีเกิดของผู้ใช้งาน ตัวโปรแกรมจะทำการคำนวณและให้ผลลัพธ์เป็นอายุของผู้ใช้งาน ดังตัวอย่าง (ค่าที่ขีดเส้นใต้คือค่าที่ผู้ใช้ป้อนผ่านคีย์บอร์ด)

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter birth year: 2001

User age is 23

Enter birth year: 2008

User age is 16

```
1  ✓ #include <stdio.h>
2    #include <stdlib.h>
3
4  ✓ int main()
5    {
6        int number;
7        int year ;
8        int age ;
9
10       printf("Enter birth year:");
11       scanf("%d", &number);
12       printf("Enter year:");
13       scanf("%d", &year);
14       age = year-number ;
15       printf ("User age is %d\n",number);
16
17       return 0;
18    }
```

**L02Q2** ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมแปลงความยาวของวัตถุในหน่วย Centimeter เป็นหน่วย Millimeter, Meter, และ Inch แล้วแสดงผลลัพธ์เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยการแปลงเป็นดังนี้

- Millimeter = Centimeter \* MILLI\_RATE
- Meter = Centimeter / METER\_RATE
- Inch = Centimeter / INCH\_RATE

กำหนดตัวคูณหรือตัวหารของการแปลงหน่วยเป็นค่าคงที่ โดยค่าคงที่แต่ละตัวมีค่าดังนี้: MILLI\_RATE มีค่า 10, METER\_RATE มีค่า 100, และ INCH\_RATE 2.54

**ตัวอย่างผลลัพธ์**

Enter length in centimeter: 100

100.00 centimeters = 1000.00 millimeters, 1.00 meters, and 39.37 inches

Enter length in centimeter: 23

23.00 centimeters = 230.00 millimeters, 0.23 meters, and 9.06 inches

```

1
2 #include <stdio.h>
3 #include <stdlib.h>
4
5 int main() {
6
7     int Centimeter;
8     int MILLI_RATE = 10;
9     int METER_RATE = 100;
10    float INCH_RATE = 2.54;
11
12    int Millimeter;
13    float Meter;
14    float Inch;
15
16    printf("Enter length in Centimeter : \n");
17    scanf("%d", &Centimeter);
18
19    Millimeter = Centimeter * MILLI_RATE;
20    Meter = (float)Centimeter / METER_RATE;
21    Inch = Centimeter / INCH_RATE;
22
23    printf("%d cm = %d mm = %.2f m = %.2f inch\n", Centimeter, Millimeter, Meter, Inch);
24
25    return 0;
26 }

```

**L02Q3** ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมสูตรคูณ โดยโปรแกรมทำการรับค่าตัวเลขจำนวนเต็มจากผู้ใช้เพื่อใช้เป็นตัวคูณกับสูตรคูณจนถึง x6 ตามตัวอย่างต่อไปนี้ (ใช้ printf 1 ครั้งต่อการคูณ 1 ครั้ง)

ตัวอย่างผลลัพธ์

```

Enter number: 2
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
2 x 3 = 6
2 x 4 = 8
2 x 5 = 10
2 x 6 = 12

```

```

Enter number: 43
43 x 1 = 43
43 x 2 = 86
43 x 3 = 129
43 x 4 = 172
43 x 5 = 215
43 x 6 = 258

```

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  int main () {
4
5      int number ;
6
7      printf("Enter number : ");
8      scanf("%d",&number);
9      printf("\n%d x 1 = %d" , number , number * 1 );
10     printf("\n%d x 2 = %d" , number , number * 2 );
11     printf("\n%d x 3 = %d" , number , number * 3 );
12     printf("\n%d x 4 = %d" , number , number * 4 );
13     printf("\n%d x 5 = %d" , number , number * 5 );
14     printf("\n%d x 6 = %d" , number , number * 6 );
15     printf("\n%d x 7 = %d" , number , number * 7 );
16     printf("\n%d x 8 = %d" , number , number * 8 );
17     printf("\n%d x 9 = %d" , number , number * 9 );
18     printf("\n%d x 10 = %d" , number , number * 10 );
19
20     return 0 ;
21 }

```

### -----Optional-----

**L0201** ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมรับค่าอายุ ส่วนสูง และเกรด จากผู้ใช้ แล้วแสดงผลโดยให้ส่วนสูงมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง

**ตัวอย่างผลลัพธ์**

```

Enter age: 20
Enter height: 172.456
Enter grade: A

Age      : 20
Height   : 172.46
Grade    : A

```

```

lab02 > C L02O1.c > main()
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main()
5  {
6      int age ;
7      float height ;
8      char grade ;
9
10     printf("Enter age : ");
11     scanf("%d", &age);
12     printf("Enter height : ");
13     scanf("%f", &height);
14     printf("Enter grade : ");
15     scanf(" %c", &grade);
16
17
18     printf("Age : %d\n", age);
19     printf("Height : %.2f\n", height);
20     printf("Grade : %c\n", grade);
21
22     return 0;
23 }

```

**L0202** ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมรับจำนวนเต็ม 2 จำนวน ทศนิยม 1 จำนวน และตัวอักษร 1 ตัว จากผู้ใช้ แล้วแสดงผลโดยจัดให้จำนวนเต็มขีดข้อความกว้าง 8 ตัวอักษร และจำนวนจริงแสดงทศนิยม 2 ตำแหน่ง

**ตัวอย่างผลลัพธ์**

```

Enter first integer: 15
Enter second integer: 28
Enter float: 13.456
Enter character: Z

First Integer   : |      15|
Second Integer  : |      28|
Real Number     : |    13.46|
Character       : Z

```

```

lab02 > C L02O2.c > main()
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main()
5  {
6      int first_integer ;
7      int second_integer ;
8      float Real_number ;
9      char character ;
10
11     printf("Enter first integer : ");
12     scanf("%d", &first_integer);
13     printf("Enter second integer : ");
14     scanf("%d", &second_integer);
15     printf("Enter float : ");
16     scanf("%f", &Real_number);
17     printf("Enter character : ");
18     scanf(" %c", &character);
19
20
21     printf("First integer : |%6d|\n", first_integer);
22     printf("Second integer : |%6d|\n", second_integer);
23     printf("Real number : |%15.2f|\n", Real_number);
24     printf("Character : %c\n", character);
25
26     return 0;
27 }

```

**L02O3** ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมรับข้อมูลจากผู้ใช้ ได้แก่ รหัสสินค้า ราคา และระดับคุณภาพ จากนั้นแสดงผลเป็น "ใบเสร็จ" ตามรูปแบบที่กำหนด โดยต้องจัดตำแหน่งข้อความและตัวเลขให้ตรงกัน ใช้ความกว้างของ Field และกำหนดจำนวนตำแหน่งทศนิยมตามตัวอย่าง

**ตัวอย่างผลลัพธ์**

```

Enter Product ID : 125
Enter Price      : 39.5
Enter Grade      : A

=====
          PRODUCT RECEIPT
=====
Product ID : |00000125|
Price      : |      39.50|
Grade      : |A          |
=====

```

```

lab02 > C L02O3.c > main()
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main()
5  {
6      int product_id;
7      float price;
8      char grade;
9
10     printf("Enter Product ID : ");
11     scanf("%d", &product_id);
12
13     printf("Enter Price      : ");
14     scanf("%f", &price);
15
16     printf("Enter Grade      : ");
17     scanf(" %c", &grade);
18
19     printf("\n===== \n");
20     printf("          PRODUCT RECEIPT\n");
21     printf("===== \n");
22
23     printf("Product ID : |%08d|\n", product_id);
24     printf("Price      : |%10.2f|\n", price);
25     printf("Grade      : |%-10c|\n", grade);
26
27     printf("===== \n");
28
29     return 0;
30 }

```